

1. 2FSK (二进制频移键控) 将基带信号0和1分别映射到两种载波频率, 通过键控的方法使调制信号的频率随基带信号频率的变化而变化
通过载波频率的变化来传递数字信息

产生 { 模拟调频电路
键控 把ASK没有载波的一路修改为另一频率的载波

$$B = 2\Delta f + 2B$$

解调 { 包络检波
相干解调
鉴频法
过零检测法
差分检波法

数据分析 ① FSK调制后, 频谱变化 由一个频率搬移到两个不同的频率上

- ② 带宽与基带信号速率、两路载波频率的关系
- ③ 不同频率间隔对已调信号影响
- ④ 频率间隔对解调
- ⑤ 判决电平要求: 稳定、准确
- ⑥ 过零点次数与载波、频率间隔
- ⑦ 噪声对眼图、判断性能 幅度越大、边缘越清晰、线条越窄、眼图越端正、码间干扰越小

2. 码型变换

原则 { 不含直流、低频少。
有丰富的定时信息, 便于提取定时信号
功率谱主瓣宽度窄, 节省传输频带
适应于信息源的变化。
具有内在的检错能力
编译码简单

NRZ 单极性不归零 — 有直流、无定时
BNRZ 双 — 无直流、无定时
RZ 单 归 — 有直流、有定时
BRZ 双 归

曼彻斯特 0→01 1→10 — 有定时

密勒 1→10/01 0→00/11 与前一码元相同 有1时延
0相同 1相同

PST. 00 -+ -+ 交替使用 有定时
01 0+ 0-
10 +0 -0
11 +- +-

3. PSK

相干解调 用数字 Costas 环提取相干载波
 PSK 频谱变化 载频 → 载频、带宽变宽 不同的带宽和频谱分析
 已调信号带宽与信号速率、载波频率的关系 正比、中心频率

例：当恢复的相干载波产生 180° 相位时，解调出的数字基带信号与发送的数字基带信号正好相反，即调器输出的数字基带信号全部出错

DPSK

抑制“倒π”：2DPSK 调制前基带信号经过差分变换，从而将用载波初始相位表示基带信号的方式改为用前后载波相位差，只要传输中前后相位不发生变化，即使解调用的相干载波也不影响差分变换后的结果
 带宽 — 信号速率 正比 载波频率 中心频率

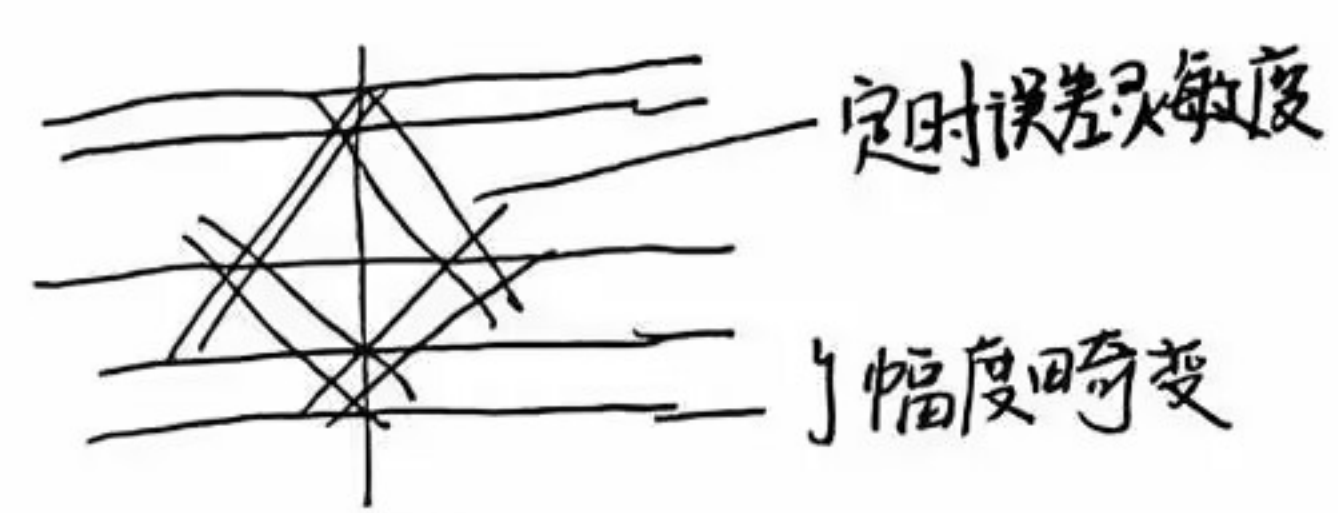
4. PCM 抽样-量化-编码 A律十三折线

极性 2 3 4 5 6 7 8
 段落码 段内码

编码抽样脉冲信号与输出时钟的关系
 编码输出数据与抽样脉冲信号、输出时钟关系
 PCM 编码串行同步接口的时序关系

5. 基带传输及眼图

以码元时钟为同步信号，基带信号一个或少数码元周期反复扫描在示波器屏幕上显示的波形
 眼图可以直观地估计系统的码间干扰和噪声的影响，利用眼图估计和改善传输系统性能



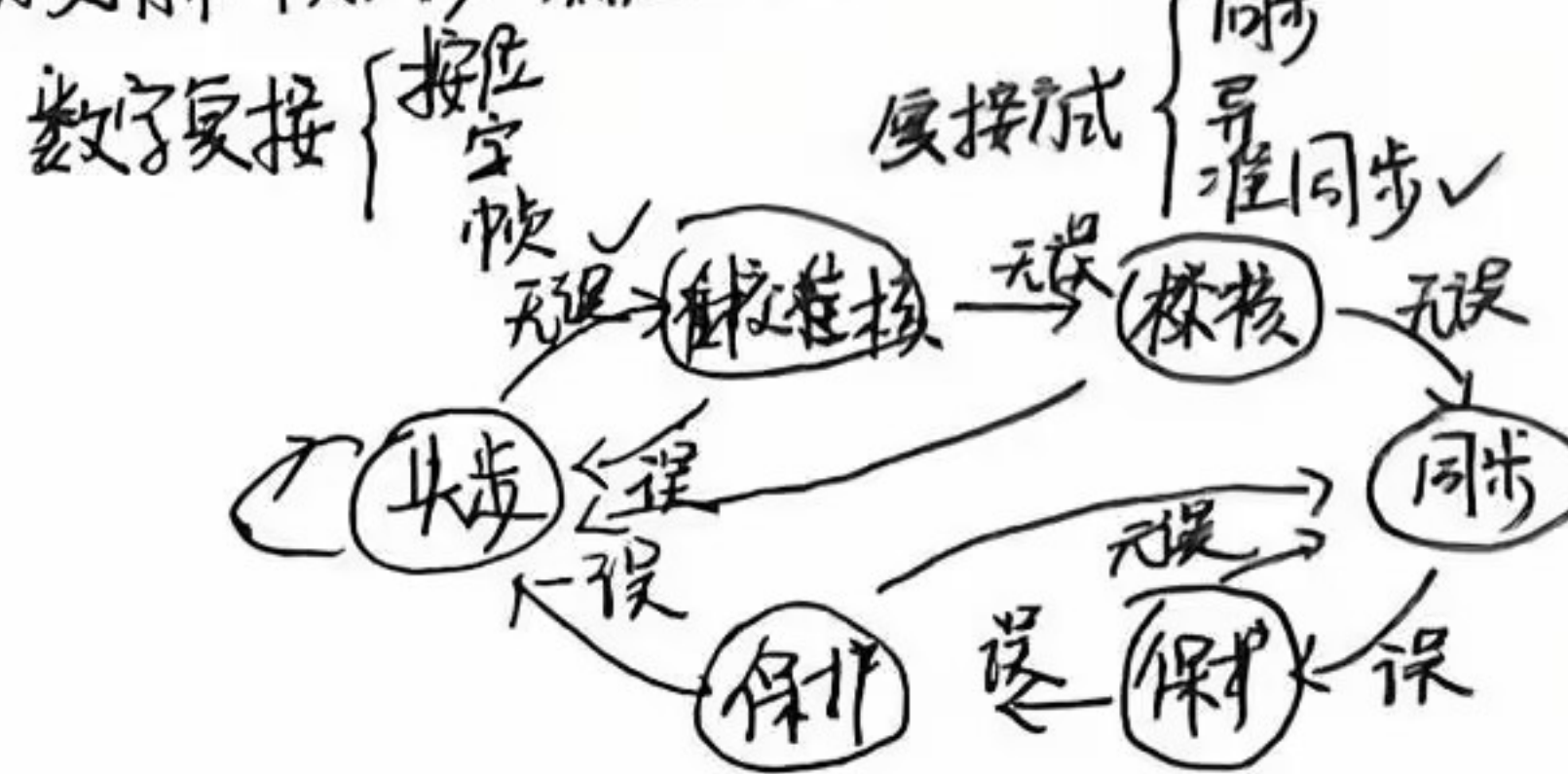
6. QPSK 正交相移键控

多进制 { 相同码元速率下，多进制传输速率快
 相同的信息速率下，多进制速率低，码元持续时间长，增加码元的能量，减少码间干扰

基带转换后 I 路和 Q 路的传输速率变为原来的 1/2，码元宽度变为 2 倍

I 最大 Q 为 0 → QPSK 0 或 π
 Q 1 → ±π/2

7. 时分复用和帧同步 编组一致



时分复用利用信号在时间上相互重叠来达到同一信道中传输各路信号的目的
 帧同步：同步系统根据其同步算法进入到同步状态，但实际系统并没有真正同步
 后方保护：捕捉帧同步的过程中，只有连续捕捉到几个帧同步码，才认为系统真正进入到同步
 后方保护时间：从捕捉到第一个同步码到系统进入同步
 前方保护：防止段失步 (m 次)